คู่มือแอดมินวันงาน
Badminton Sports Day 2026

เสาร์ที่ 14 พ.ย. 2569 · สนามไดมอนด์ · เริ่มงาน 12:30 น. · 5 คอร์ต · 3 รอบ · แดง vs น้ำเงิน

เขียนสำหรับแอปเวอร์ชัน **2026.11.14.3** (ดูเลขเวอร์ชันได้ที่ท้ายหน้าเข้าระบบหรือมุมจอ TV) ถ้าเวอร์ชันบนเว็บต่ำกว่านี้ ข้อที่เขียนว่า “รุ่น .3” หรือ “รุ่น .5” อาจยังไม่เป็นจริง · เอกสารนี้ **ไม่มีรหัสผ่าน** ต้องถามเจ้าของระบบ

เอกสารนี้ใช้ทำอะไร
ให้ผู้จัดงานวางเอกสารนี้ในแชตกับ AI (เช่น Claude) แล้วถามเมื่อเกิดปัญหาหน้างานตอนเจ้าของระบบไม่อยู่ AI ต้องตอบโดยอ้างจากเอกสารนี้ และแนะนำ **วิธีในแอปก่อนเสมอ** วิธีแก้ที่หลังบ้าน (ฐานข้อมูล) อยู่ในภาคผนวก ก. ใช้เมื่อไม่มีทางอื่นเท่านั้น

ข้อความเริ่มต้นที่แนะนำให้พิมพ์ก่อนถาม: “คุณคือผู้ช่วยแอดมินของงานกีฬาสีแบดมินตัน ใช้เอกสารนี้เป็นความรู้หลัก ตอบสั้น ๆ เป็นขั้นตอนทีละปุ่ม ถ้าไม่แน่ใจให้บอกว่าไม่แน่ใจ ห้ามเดา ก่อนแนะนำสิ่งที่ลบหรือเขียนทับข้อมูลต้องเตือนให้สำรองข้อมูลก่อนและถามยืนยันเสมอ”

กฎเหล็กสำหรับ AI และผู้จัด (อ่านก่อนทำอะไร)

1. **วิธีในแอปก่อน** ทุกปัญหาที่ทำผ่านปุ่มในแอปได้ ให้ใช้ปุ่ม ไม่แก้ฐานข้อมูลตรง
2. **สำรองก่อนลบหรือแก้ใหญ่:** หน้า Admin → `Backup ตอนนี้` (ระบบสำรองอัตโนมัติหลังจบทุกแมตช์และก่อน Reset/กู้คืนอยู่แล้ว เก็บ 30 ชุดล่าสุด)
3. **อย่าขึ้นเวอร์ชันใหม่ (push/deploy) ระหว่างงาน** ทุกเครื่องจะเห็นแถบ “มีเวอร์ชันใหม่” และจอ TV รีโหลด
4. **ห้ามกดปุ่ม “สรุปผลการแข่งขัน (Ceremony)” เพื่อลอง** ปุ่มนี้ส่งภาพถ้วยรางวัลขึ้นจอ TV ทุกเครื่องทันที กดตอนประกาศผลจริงเท่านั้น
5. **ห้ามพิมพ์รหัสผ่านแอดมินลงในแชต AI** และ AI ต้องไม่ขอรหัสผ่าน
6. เรื่องกติกา (ใครชนะ ตัวแทน ตัดสินเสมอ) ต้องให้ **ผู้จัดทั้งสองสี** ตกลงกัน AI แค่ช่วยทำในระบบตามที่ตกลง
7. ฐานข้อมูลเปิดให้เขียนได้ ใครมีลิงก์ก็แก้ได้ ถ้าข้อมูลเปลี่ยนเองโดยไม่มีใครทำ ให้สงสัยว่ามีคนลองเล่น และกู้จาก Backup

1. ภาพรวมระบบ

อะไร	ที่อยู่ / รายละเอียด
เว็บแอป (ผู้ชม/แอดมิน)	`https://badminton2026.pages.dev` ผู้ชมกด “เข้าดูคะแนนสด” (ไม่ต้องใส่รหัส) แอดมินกดปุ่ม Admin หรือ Super Admin แล้วใส่รหัส
หน้ากรรมการ	`https://badminton2026.pages.dev/umpire` แตะทีม (แดง/น้ำเงิน) แล้วแตะชื่อตัวเอง (ปุ่มชื่อ มีช่องค้นชื่อ คนไม่มีทีมอยู่หลังปุ่ม “ไม่เจอชื่อ?”) แล้วกดรับแมตช์ ไม่มีรหัส
จอ TV	`https://badminton2026.pages.dev/?view=tv` เปิดบนคอมที่ต่อจอ ไม่ต้องล็อกอิน สลับหน้าเองอัตโนมัติ มีแถบแดงเมื่อสัญญาณหลุด
ลิงก์ผู้ชมแบบอ่านอย่างเดียว	`/?view=live` หรือหน้า QR ในแอป (ปุ่ม QR มีทั้งลิงก์ผู้ชม ลิงก์กรรมการ ปุ่มเปิดจอ TV)
หน้าสุ่มคู่รอบ 2	`/round2` ต้องใส่รหัส Admin หรือ Super Admin
ฐานข้อมูล	Firebase Realtime Database โปรเจกต์ `badminton-2026-687e7` (แผน **Spark ฟรี**: เชื่อมต่อพร้อมกันไม่เกิน 100 เครื่อง, ดาวน์โหลด 10 GB/เดือน, เก็บ 1 GB) URL: `https://badminton-2026-687e7-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app`
เว็บโฮสต์	Cloudflare Pages ขึ้นระบบอัตโนมัติเมื่อมีการ push เข้า GitHub branch `main` (repo `arithatneti-svg/badminton-2026`)

บทบาท (สิทธิ์)

บทบาท	ทำอะไรได้
ผู้ชม	ดูอย่างเดียว กดอีโมจิเชียร์ได้ เลือกชื่อตัวเองเพื่อดูแมตช์ของตัวเอง
กรรมการ	หน้า `/umpire` เท่านั้น: รับแมตช์ กดคะแนน พัก ส่งผลเกม ส่งผลแมตช์ เจ็บ/ถอนตัว
Admin	สร้างแมตช์ จัดกล่องรอ/คิว ลบแมตช์ที่ยังไม่จบ ปล่อยแมตช์ ตั้งคอร์ต ใส่ผลเอง จัดการผู้เล่น สำรองข้อมูล เปิด/ปิดอีโมจิ แนะนำและมอบหมายกรรมการ

Super Admin	ทุกอย่างของ Admin + แก้/ลบผลที่จบแล้ว, ปรับคะแนนรวมทีม, Reset, กู้คืน Backup, เริ่ม Season ใหม่, แก้ Tag

รหัสผ่านทั้งสองระดับเป็นค่าคงที่ในไฟล์ `js/auth.js` (ฝั่งหน้าเว็บ) ไม่ได้ปลอดภัยแบบเซิร์ฟเวอร์ ให้ถามเจ้าของระบบ ช่องกรอกด้านล่างเพื่อให้ผู้จัดจดเอง: รหัส Admin ..... Super Admin .....

ข้อมูลไหลอย่างไร (เข้าใจแล้วแก้ปัญหาง่าย)

- ทุกเครื่องฟังข้อมูลก้อนเดียว `sportsday_2026_data` แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที (ปกติไม่ถึง 1 วินาที)
- กรรมการเขียนคะแนนลงแมตช์ของตัวเองทีละแต้ม (บันทึกตามรหัสแมตช์ ไม่ทับกัน) ตอนส่งผลแมตช์ ระบบย้ายแมตช์จาก **คิว/สนาม** ไปเป็นผลที่จบแล้ว และบวกคะแนนทีมให้ในครั้งเดียว
- แอดมินบันทึกแบบ “ผสาน 3 ทาง” ไม่ทับงานของกรรมการ แต่ **เครื่องแอดมินที่เปิดค้างนานมาก ๆ ควรรีเฟรชก่อนแก้ข้อมูลสำคัญ**
- **คะแนนแมตช์:** ชนะ 3 แต้ม เสมอ ทีมละ 1 แต้ม แพ้ 0 (1 แมตช์ = 2 เกมย่อย เกมละ 21 แต้ม ชนะต้องนำ 2 แต้ม ดิวส์สูงสุด 30–29) คะแนนรวมสีคือผลรวมของแต้มเหล่านี้ `globalScoreRed / globalScoreBlue`
- แมตช์ที่สร้างในแอปไม่มีช่อง “รอบ” แล้ว (รอบ 1/2/3 คือการจัดคิวของผู้จัด ไม่ใช่ข้อมูลในระบบ)
- จอสถานะมุมบน: **LIVE** = เชื่อมต่อดี, **ออฟไลน์** = สัญญาณหลุด (ข้อมูลที่เห็นคือข้อมูลล่าสุดก่อนหลุด และมีแถบแดงบอกเวลา)

2. เช็กลิสต์วันงาน

ก่อนเปิดงาน (ก่อน 12:30)

1. เปิด `/?view=tv` บนคอมที่ต่อจอ เช็กว่าแถบเชื่อมต่อไม่เป็นสีแดง เปิดเต็มจอ
2. เปิดหน้า Admin (Admin หรือ Super Admin) กด `Backup ตอนนี้` 1 ครั้งเป็นจุดตั้งต้น
3. ตรวจว่าคิวและกล่องรอว่างจากแมตช์ทดสอบ (หน้า Admin “แมตช์ทั้งหมด” ต้องว่าง) ถ้ามีแมตช์ค้างจากการทดลอง ให้ลบ (ดูหัวข้อ 3.F)
4. ตรวจรายชื่อผู้เล่นครบ ทีมละ 20 คน (ผู้เล่นที่ไม่มีทีมจะไม่ถูกเลือกในระบบสร้างแมตช์)
5. กรรมการ 5 คน เปิด `/umpire` เลือกชื่อตัวเองให้เสร็จก่อนเริ่ม เปิดแอปค้างและต่อที่ชาร์จ
6. หน้า Admin → แผง “กรรมการ — แนะนำ & มอบหมาย” ติ๊กรายชื่อคนที่ว่างมาเป็นกรรมการวันนี้ (ดูหัวข้อ 3.R)
7. สำรองเน็ต: เปิดฮอตสปอตมือถือเตรียมไว้ (ถ้า Wi-Fi สนามล่ม)

ระหว่างงาน

1. รอบ 1 และ 3: ผู้จัดตกลงคู่กันเอง แอดมินคีย์ที่ `สร้างแมตช์` → ลงกล่องรอ → `ต่อคิว` (ดู 3.A)
2. รอบ 2: สุ่มที่ `/round2` หลังจบรอบ 1 → `ยืนยัน` → คู่ลงกล่องรอ → `ต่อคิว`
3. กรรมการรับแมตช์จากคิวและเลือกคอร์ต แอดมินดูหน้า “แมตช์ทั้งหมด” ว่าคอร์ตไหนว่าง
4. กด `Backup ตอนนี้` ทุกครึ่งชั่วโมงเพิ่มได้ (ไม่บังคับ ระบบสำรองหลังจบทุกแมตช์อยู่แล้ว)

ปิดงาน

1. ตรวจคะแนนรวมสี (หน้า Scoreboard) ถ้าเสมอ ใช้ลำดับตัดสินในหัวข้อ 3.N
2. กด Backup ตอนนี้ แล้ว Admin → `สรุปผลการแข่งขัน (Ceremony)` เพื่อโชว์ผลบนจอ TV (ครั้งเดียว ตอนประกาศ)
3. หลังงาน: ส่งออก PDF/CSV ผู้เล่น (หน้าผู้เล่น/Reports) เก็บไว้

3. คู่มือแก้ปัญหาตามสถานการณ์

A. คีย์คู่แข่ง / จัดคิว (รอบ 1, 3, และเพิ่มคู่เอง)

1. Admin → ฝั่งซ้ายคือกระดานสร้างแมตช์ เลือกทีมแดง 2 คน ทีมน้ำเงิน 2 คน (ตัวกรอง G1/G2/G3 และช่องค้นหา) หรือกด `สุ่มจับคู่` แล้วตรวจก่อน
2. กด `สร้างแมตช์` → แมตช์ไปอยู่ **กล่องรอ** (ผู้ชมและกรรมการ ยังไม่เห็น) ได้รหัส M01, M02... ต่อเนื่อง
3. จัดลำดับในกล่องรอโดยลากที่จุด ⠿ แล้วกด `ต่อคิว ▶` (หรือลากไปวางในช่อง “คิวจริง”) → แมตช์ขึ้นคิวที่กรรมการเห็นและรับได้
4. ผู้เล่นคนเดียวใส่หลายแมตช์ได้ ระบบไม่ห้าม (ตัวนับ “เล่นแล้ว N” อยู่ในกระดานให้เห็น)

ลบ: การ์ดในกล่องรอกด × · แมตช์ในคิวใช้ปุ่ม `ลบ` ที่หน้า “แมตช์ทั้งหมด” (มีหน้าต่างยืนยัน)

B. เปลี่ยนตัวผู้เล่น “ก่อนแข่ง” (ยังไม่มีกรรมการรับ)

- ระบบ **ไม่มีปุ่มแก้ชื่อในแมตช์ที่สร้างแล้ว** วิธีทำ: ลบแมตช์เดิม (กล่องรอ ✕ หรือปุ่ม `ลบ`) แล้วสร้างใหม่ด้วยคนที่ถูกต้อง แล้ว `ต่อคิว` ใหม่ รหัสแมตช์ใหม่จะเป็นเลขถัดไป ไม่ย้อนเลขเดิม
- ถ้าแมตช์ถูกกรรมการรับแล้ว: กด `ปล่อยแมตช์` ก่อน (กรรมการหลุดจากแมตช์ คะแนนที่นับไว้หายถ้ามี) แล้วทำตามข้อบน

C. ตัวแทนระหว่างแมตช์ที่กำลังแข่ง (กติกา: ตัวแทนลงเกมย่อยที่ 2 ได้ทันที)

ระบบยังไม่รองรับการเปลี่ยนคนกลางแมตช์ แมตช์หนึ่งมีผู้เล่น 4 คนตายตัว ให้ผู้จัดตกลงวิธีบันทึกก่อน แนะนำทางเลือก:

1. **บันทึกเป็นแมตช์เดียว** กรรมการคุมต่อจนจบ ส่งผลตามปกติ แล้ว Super Admin กดไอคอนดินสอ “แก้ผล” ที่แมตช์นั้นในแท็บ “จบแล้ว” แล้วเปลี่ยนชื่อผู้เล่นเป็นคนที่เล่นเกมที่ 2 (หน้าต่างแก้ผลเปลี่ยนชื่อผู้เล่นได้) ผลคือสถิติรายบุคคลนับให้คนที่ลงท้ายแมตช์ทั้งแมตช์
2. บันทึกเป็นชื่อคนเดิมต่อไป (ง่ายสุด) ตกลงกันว่าสถิติรายบุคคลไม่ซีเรียส สิ่งสำคัญคือคะแนนสี

คะแนนสีไม่ได้รับผลจากการเปลี่ยนชื่อ ผลต่อสถิติรายบุคคล/อันดับเท่านั้น

D. ผู้เล่นเจ็บ/ถอนตัวระหว่างเกม (กติกา: เจ็บเกม 1 = แพ้เกมย่อยที่ 1 นับแต้มตามจริง)

1. **กรรมการ:** กด `พัก` → `เจ็บ / ถอนตัว (ปิดเกมนี้)` → เลือก “ทีมแดงถอน” หรือ “ทีมน้ำเงินถอน” → ยืนยัน ระบบเก็บแต้มตามจริงตอนหยุด แต่ให้ **ฝั่งที่ไม่เจ็บชนะเกมนั้น** เกม 1 ปิดแล้วเริ่มเกม 2 ต่อ (ตัวแทนเข้าเล่นเกม 2 ได้) ส่วนเกม 2 ปิดแล้วระบบเปิดหน้าส่งผลแมตช์
2. **แอดมิน (ใส่ผลเองแทน):** หน้า “แมตช์ทั้งหมด” ปุ่ม `ใส่ผลเอง` (Super Admin เห็นปุ่ม Force Result ที่การ์ดสนาม) กรอกแต้มทั้งสองเกม แล้วเลือกที่ช่อง “ใครเจ็บ / ถอนตัว” ของเกมนั้น (แดงถอน/น้ำเงินถอน) ช่องแสดงผลด้านล่างจะเปลี่ยนตามทันที กดบันทึกผล
3. การบันทึกจะจด `ret1` (เกม 1) / `ret2` (เกม 2) ไว้ในผลแมตช์ ใช้คำนวณคะแนนแมตช์และสถิติเกมชนะ/แพ้ แต้มในช่องยังใช้ในผลต่างแต้มรวม
4. รุ่น .3: เมื่อ Super Admin แก้ผลแมตช์ที่มี `ret1/ret2` ระบบจะคงเกมที่ถอนเป็นของฝั่งที่ไม่เจ็บ (รุ่นก่อน .3 การแก้ผลจะคำนวณจากแต้มอย่างเดียวและพลิกผลได้)
5. **ที่ยังไม่รองรับ:** หน้า Reports/การ์ดที่ไฮไลต์ผู้ชนะเกมย่อยจากแต้มที่สูงกว่า อาจโชว์ฝั่งที่เจ็บเป็นสีเด่น แต่คะแนนแมตช์ถูกต้อง

E. กรรมการและแมตช์ที่กำลังแข่ง

อาการ	ทำอะไร
กรรมการเลือกชื่อผิด / ลืมออกจากระบบ	กรรมการกดปุ่มเปลี่ยนกรรมการ (ไอคอนออกมุมบน) แล้วเลือกชื่อใหม่ แมตช์ที่รับไว้ยังเป็นของชื่อเดิม ถ้าต้องการให้คนอื่นคุมต่อ แอดมินกด `ปล่อยแมตช์`
กรรมการเดินหาย/มือถือดับ/แบตหมด	เปิดมือถือเครื่องอื่น เข้า `/umpire` เลือก **ชื่อเดิม** กด “คุมต่อ” คะแนนอยู่ครบบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่ได้ ให้แอดมินกด `ปล่อยแมตช์` (คะแนนที่นับไว้หาย) แล้วให้คนอื่นรับใหม่ หรือกด `ใส่ผลเอง` เมื่อรู้ผลแล้ว
ปล่อยแมตช์ไม่ได้ (ขึ้นว่าเพิ่งมีความเคลื่อนไหว)	มีการกดแต้มใน 1–2 วินาทีที่ผ่านมา ดูสถานะอีกครั้งแล้วลองใหม่ ระบบกันปล่อยทับกรรมการที่ยังคุมอยู่
คอร์ตซ้ำ / ตั้งคอร์ตผิด	หน้า “แมตช์ทั้งหมด” การ์ดที่กรรมการรับแล้วมีตัวเลือกคอร์ต 1–10 เลือกใหม่ได้ (ถ้าคอร์ตมีแมตช์อยู่แล้วระบบถามยืนยัน ไม่ห้าม)
กรรมการกดแต้มผิด	กดปุ่ม - (ข้างจอฝั่งนั้น) ลบทีละแต้ม ก่อนกดส่งผลเกม หลังกดส่งผลเกม 1 กรรมการแก้ไม่ได้ ต้องให้ Super Admin แก้ผลหลังจบแมตช์
กรรมการกดส่งผลแล้วไม่ไปต่อ / ขึ้นว่าส่งไม่สำเร็จ	ตรวจสัญญาณ แล้วกด “ลองส่งอีกครั้ง” ได้ปลอดภัย (ระบบกันผลซ้ำ) ห้ามปิดหน้าจนกว่าส่งสำเร็จ ถ้าส่งไม่ได้เลยให้แอดมิน `ใส่ผลเอง`
กรรมการรับ 2 แมตช์พร้อมกัน	ทำได้โดยระบบเตือน (บางคนคุม 2 คอร์ต) ไม่ใช่ข้อผิดพลาด
อยากให้กรรมการคนหนึ่งคุมแมตช์ที่ระบุ	แผง “กรรมการ — แนะนำ & มอบหมาย” ใน Admin (หัวข้อ 3.R) มอบหมายแล้วกรรมการจะเห็น “จองให้คุณ” ต้องแจ้งตัวต่อตัวด้วย เพราะแอปไม่เด้งเตือน
ไม่เห็นชื่อในรายการกรรมการ	ชื่อมาจากรายชื่อผู้เล่นทั้งหมด ถ้าไม่เจอให้เพิ่มผู้เล่น (3.L) หรือใช้ตัวกรองทีม/กลุ่ม

F. ผลผิด / ต้องแก้ / ต้องลบ

ต้องการ	ทำอย่างไร	สิทธิ์
แมตช์ยังไม่จบ ส่งผลแทน	`ใส่ผลเอง` ดูตัวอย่างผลก่อนกดบันทึก	Admin
แก้ผลหรือเปลี่ยนชื่อผู้เล่นในแมตช์ที่จบแล้ว	แท็บ “จบแล้ว” → ไอคอนดินสอ `แก้ผล` (แก้แต้มสองเกม เลือกผู้เล่นใหม่ ระบบคำนวณคะแนนสีใหม่ให้อัตโนมัติ)	Super Admin
ลบผลแมตช์ที่จบแล้ว (เช่น เป็นแมตช์ทดสอบ)	แท็บ “จบแล้ว” → ไอคอนถังขยะ `ลบ` (หักคะแนนสีที่ได้จากแมตช์นั้นคืนอัตโนมัติ)	Super Admin

คะแนนรวมสีไม่ตรงกับผลรวมแมตช์	Scoreboard → `ปรับคะแนนรวมทีม` (ใช้เป็นทางสุดท้าย ปรับตรง ๆ ไม่ผ่านแมตช์) หรือตรวจด้วยสคริปต์ในภาคผนวก ก.5	Super Admin
แก้ Tag (เช่น Comeback, Blowout)	ไอคอนเหรียญ `แก้ Tags` ที่แมตช์ในแท็บ “จบแล้ว”	Super Admin

G. เน็ตหลุด / ข้อมูลไม่อัปเดต

- **ทั้งสนามเน็ตล่ม:** เปิดฮอตสปอตมือถือ 1 เครื่อง ให้ **กรรมการ 5 เครื่องกับแอดมิน** ต่อก่อน (ผู้ชมทีหลัง) แอปจะเชื่อมต่อกลับเอง กรรมการกดคะแนนต่อได้ในเครื่อง ระบบจะส่งเมื่อสัญญาณกลับ แต่ **การส่งผลแมตช์ต้องออนไลน์** เครื่องจะบอกให้รอ
- **เห็นข้อมูลเก่า:** ดึงรีเฟรชหน้า ถ้ายังเก่า ให้ปิดแท็บแล้วเปิดใหม่ เครื่องที่ติดตั้งเป็นแอปให้ปิดแล้วเปิดใหม่
- **เกินเพดาน 100 เครื่อง (Spark):** เครื่องที่ 101 อาจเข้าไม่ได้หรือหลุด ข้อมูลไม่หาย ลดจำนวนแท็บที่เปิดทิ้ง หรือให้ผู้ชมบางส่วนดูจากจอ TV แทน ดูตัวเลขที่ Firebase console → Realtime Database → Usage
- **ขึ้นเตือน “บันทึกไม่สำเร็จ”:** ลองอีกครั้ง ถ้าขึ้นซ้ำ ให้รีเฟรชแล้วทำซ้ำ ข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ปลอดภัย (การบันทึกที่ไม่สำเร็จจะไม่กับข้อมูล)

H. จอ TV

- **เปิด:** Admin กด `เปิดจอ TV` (ในหน้า QR) หรือเปิด `/?view=tv` เอง
- **จอค้าง/ว่าง:** รีเฟรช (F5) แล้วกดเต็มจอ (F) ถ้าแถบแดงบอกสัญญาณหลุด แก้ที่เน็ตของคอมเครื่องนั้น
- จอ TV ใช้รูปเต็มของผู้เล่น (ไม่ใช้รูปย่อ) และโชว์อีโมจิลอยจากผู้ชม ถ้าอีโมจิรกตา ให้ปิดอีโมจิ (3.I)
- หน้า “MATCH FINISHED” โผล่เองเมื่อมีผลใหม่ ถือว่าปกติ

I. อีโมจิเชียร์

- ผู้ชมกดได้ทุกคู่ที่กำลังแข่ง (🔥 สู้ ๆ · 👏 ปรบมือ · 😜 ว้าว · 💪 ไฟต์ · 😂 ฮา) จำกัดความถี่ที่ฝั่งผู้ใช้
- **ปิดฉุกเฉิน:** Admin เลื่อนลงใต้กล่องรอ มีแผง “อีโมจิเชียร์” → `ปิดอีโมจิ (ฉุกเฉิน)` ปุ่มหายจากทุกเครื่องและ TV ยอดที่สะสมไว้ยังอยู่ กด `เปิดอีโมจิ` เพื่อกลับมา
- **ล้างยอด:** `ล้างยอดทั้งหมด` (ลบแล้วเอากลับไม่ได้ มีหน้าต่างยืนยัน)
- ปิดฟีเจอร์นี้ไม่กระทบคะแนนและผลแมตช์ใด ๆ

J. รูปผู้เล่น

- รูปเต็มเก็บที่ `sportsday_2026_photos/{id}` รูปย่อ 160px ที่ `sportsday_2026_thumbs/{id}` สร้างครบทุกคนแล้ว (56 รูป) อวาตาร์เล็กใช้รูปย่อ รูปใหญ่/TV ใช้รูปเต็ม
- เพิ่ม/เปลี่ยนรูปผู้เล่นใหม่ตอนวันงาน: ระบบสร้างรูปย่อให้อัตโนมัติตอนอัปโหลด ถ้าผู้เล่นใหม่ไม่มีรูปย่อ ระบบใช้รูปเต็มแทน (ช้าลงเล็กน้อย ไม่เสีย)
- สร้างรูปย่อซ้ำ: Super Admin → Backup & Restore → `สร้างรูปย่อให้ทุกคน` (ปลอดภัย รันซ้ำได้ ไม่เขียนทับของเดิม)

K. สุ่มคู่รอบ 2 (`/round2`)

1. เข้า `/round2` ใส่รหัส Admin หรือ Super Admin กด `สุ่มรอบ 2` (สุ่มใหม่กด Reshuffle ได้ไม่จำกัด)
2. กฎของการสุ่ม: เพื่อนร่วมคู่ห่างระดับไม่เกิน 3, ทุกคู่ต่อกรห่างไม่เกิน 3, ผลรวมระดับสองฝั่งเท่ากัน, 1.1 ไม่จับกับ 1.1, พยายามไม่จับคู่คนกลุ่มย่อยเดียวกัน ทีมต้องมีจำนวนเท่ากันและเป็นเลขคู่ (ระดับ 1.1=7 ถึง 3.2=1) ถ้าขึ้นว่าจับไม่ได้ ให้ตรวจรายชื่อว่าทุกคนมีทีมและกลุ่มย่อย
3. `ยืนยัน` → คู่ทั้งหมดไปอยู่ **กล่องรอ** (เรียงจากแมตช์เข้มข้นที่สุด) และเก็บบันทึกที่ `draw_2026/round2` แล้วแอดมิน `ต่อคิว` ในหน้า Admin
4. กด ยืนยันแล้วเปลี่ยนใจ: `ยกเลิกที่ส่งไป` เอาเฉพาะคู่ที่ **ยังอยู่ในกล่องรอ** ออก ส่วนคู่ที่ต่อคิวไปแล้วต้องไปลบในหน้า “แมตช์ทั้งหมด” แล้ว **ลบบันทึกรอบ 2 ด้วย** (ภาคผนวก ก.4) ไม่งั้นหน้านี้จะบอกว่าเคยยืนยันแล้ว
5. ทดลองโดยไม่แตะข้อมูลจริง: `/round2?test=1`

L. จัดการผู้เล่น

- Admin → ส่วนจัดการผู้เล่น: `เพิ่ม` ผู้เล่น (ชื่อ ทีม กลุ่ม), แก้ไข (ไอคอนดินสอ), ลบ, นำเข้า CSV/JSON, ส่งออก CSV/JSON
- ผู้เล่นที่ **ไม่มีทีม/กลุ่มย่อย** (ตอนนี้มี 22 คนจาก 62) จะไม่ถูกใช้ในการสุ่มรอบ 2 และเลือกในกระดานสร้างแมตช์ไม่ได้ ตรวจว่าตั้งใจ
- เปลี่ยนทีมผู้เล่นกลางงานไม่แนะนำ (กระทบสถิติ) ถ้าจำเป็นให้แก้ที่หน้าแก้ไขผู้เล่น

M. คะแนนรวมสี

- ชนะ 3 · เสมอ 1 ต่อทีม · แพ้ 0 รวมสะสมตลอดงาน แสดงที่ Scoreboard
- ตรวจความถูกต้อง: ผลรวม `pRed` ของทุกแมตช์ที่จบ = `globalScoreRed` (สคริปต์ตรวจในภาคผนวก ก.5)

N. คะแนนรวมเสมอ (กติกาที่ผู้จัดตกลง)

1. คะแนนหลักรวม (3/1 สะสม) **ระบบแสดงอัตโนมัติ**
2. **ผลต่างแต้มเกมย่อยรวมทุกเกม** (เช่น 21–10 = +11 รวมของทั้งสี สีที่รวมมากกว่าชนะ) ระบบ **ยังไม่มีหน้าสรุปตัวนี้** ใช้สคริปต์ในภาคผนวก ก.5 คำนวณ (แต้มเกมที่ถอนตัวใช้แต้มตามจริงตอนหยุด)
3. ถ้ายังเสมอ: ตัวแทนมือ 1 + มือ 2 ลงตี 1 เกม 21 แต้ม **ระบบไม่รองรับแมตช์เกมเดียวโดยตรง** แนะนำแข่งนอกระบบ (กระดานคะแนนมือ) แล้วประกาศผล ถ้าใส่ผลเข้าระบบ ต้องปรับคะแนนรวมสีกลับด้วย `ปรับคะแนนรวมทีม` เพื่อไม่ให้แมตช์ตัดสินไปบวกคะแนนสี

O. จบงาน / ประกาศผล

- Admin → `สรุปผลการแข่งขัน (Ceremony)` เปิดหน้าสรุปและส่งภาพถ้วยขึ้นจอ TV ทุกเครื่อง (กดตอนประกาศจริง)
- รางวัล MVP / อันดับรายบุคคลคำนวณจากแมตช์ทั้งหมดที่บันทึก **ระบบยังไม่ตัด "แมตช์ตัวแทน/แมตช์รอง" ออกจากอันดับ** ถ้าผู้จัดตกลงว่าตัวแทนไม่นับเชิดชู ให้ตัดสินรางวัลรายบุคคลเองจากข้อมูลส่งออก (CSV)
- ส่งออก PDF/CSV จากหน้าผู้เล่นและ Reports เก็บไว้หลังงาน

P. สำรองและกู้คืนข้อมูล

- Backup อัตโนมัติ: หลังจบทุกแมตช์, ก่อน Reset, ก่อนกู้คืน เก็บ 30 ชุดล่าสุดที่ `sportsday_2026_backups` (มีรายการผู้เล่น แมตช์ และคะแนนรวมครบ)
- กู้คืน: Super Admin → `Backup & Restore` → เลือกชุด (ดูเวลา เหตุผล จำนวนแมตช์ คะแนนรวม) → `กู้คืน` **ข้อมูลปัจจุบันถูกแทนที่ทั้งหมด** แต่ระบบสำรองของปัจจุบันไว้ก่อน (กู้ย้อนกลับได้)
- Reset (ปุ่ม Reset การแข่งขัน เฉพาะ Super Admin): **Reset ผลแมตช์** ล้างคิว ผลที่จบ คะแนนรวม และตั้งเลขแมตช์เป็น M01 ใหม่ (ผู้เล่นและรูปอยู่ครบ กล่องรอยังอยู่) · **Reset ทั้งหมด** ล้างเพิ่มโปรไฟล์ผู้เล่น ใช้ก่อนเริ่มงานจริงเท่านั้น ห้ามกดระหว่างงาน
- เริ่ม Season ใหม่ (วิซาร์ด): ใช้ปีหน้า ไม่ใช้วันนี้

Q. เวอร์ชัน / การอัปเดต

- ทุกเครื่องเปิดอยู่จะเห็นแถบ "มีเวอร์ชันใหม่" เมื่อมีการ deploy ใหม่ กดอัปเดตเมื่อสะดวก ห้าม deploy กลางงาน
- ถ้าหน้าเว็บทำงานผิดปกติหลัง deploy: ล้างแคช/ปิดเปิดแท็บ ก่อนสงสัยโค้ด
- ย้อนกลับโค้ดต้องให้เจ้าของระบบ (git) AI แนะนำได้แต่ไม่ควรสั่งทำระหว่างงาน

R. แนะนำและมอบหมายกรรมการ (รุ่น .5, ปรับเรียงตามระดับรุ่น 14.3)

อยู่ที่ไหน: หน้า Admin เลื่อนลงใต้ “กล่องรอ & คิว” แผง `กรรมการ — แนะนำ & มอบหมาย` (ผู้เล่นและกรรมการทั่วไปไม่เห็นแผงนี้)

1. **ติ๊กคนที่ว่าง:** ข้อ 1 ในแผงแสดงเฉพาะผู้เล่นที่มีสี แยกเป็นกล่องทีมแดงกับทีมน้ำเงิน (คนไม่มีสีไม่แสดงและไม่ถูกแนะนำ) เป็นชิป แตะเพื่อเปิด/ปิด (สีเหลือง = ว่างมาเป็นกรรมการ) มีช่องค้นชื่อ และปุ่ม `ล้าง` รายชื่อ ชิปบอกมือของคน (มือ 1/2/3 หรือ “ไม่ทราบระดับ” ถ้าไม่มีกลุ่มย่อย) และ “กำลังเล่น” ถ้าอยู่ในแมตช์ที่มีกรรมการแล้ว
2. **ดูคำแนะนำ:** ข้อ 2 แสดงทุกแมตช์ในคิว (และกล่องรอเป็นคำแนะนำล่วงหน้า) พร้อมกรรมการแนะนำสูงสุด 3 คน (ปุ่มแรกสีเหลืองคือคำแนะนำอันดับ 1) แต่ละปุ่มบอกกลุ่มย่อย (เช่น มือ 1.2) และจำนวนแมตช์ที่คุมไปแล้ว
3. **มอบหมาย:** แตะชื่อ → แมตช์นั้นขึ้นว่า “กรรมการ: ชื่อ” มีปุ่ม `ยกเลิก` หรือกด `แนะนำทั้งหมด` เพื่อมอบหมายข้อแรกให้ทุกแมตช์ในคิวที่ยังว่าง (มีหน้าต่างยืนยัน)
4. **ถัวสี:** กล่องด้านบนแผงเทียบแดง/น้ำเงินว่ากรรมการสีไหนคุมไปกี่แมตช์ กี่คน (นับแมตช์ที่จบและที่กำลังคุม) ถ้าต่างกัน 3 แมตช์ขึ้นไปจะเตือน และคำแนะนำจะเอียงไปทางสีที่คุมน้อยกว่า

กติกาที่ระบบใช้แนะนำ

- มือของกรรมการ = เลขหน้าจุดของกลุ่มย่อย (1.x = มือ 1) มือของแมตช์ = มือของคนเก่งที่สุดในแมตช์ **มือ 3 คุมได้เฉพาะแมตช์มือ 3 มือ 1–2 คุมได้ทุกแมตช์** แมตช์มือ 3 ใช้กรรมการมือ 3 ก่อน ถ้าไม่มีว่างค่อยใช้มือ 1–2 คนที่ไม่มีกลุ่มย่อยถือเป็นมือ 3
- ไม่แนะนำ: ผู้เล่นในแมตช์นั้น, คนที่กำลังเล่นหรือกำลังคุมอยู่, คนที่ต้องเล่นใน 3 คิวถัดไป, คนที่ถูกแนะนำ/มอบหมายให้แมตช์อื่นแล้ว
- ลำดับ: **คนระดับสูงมาก่อน** (1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 3.1 → 3.2) แต่ถ่วงด้วยจำนวนแมตช์ที่คุมไปแล้ว คะแนน = แมตช์ที่คุม (นับที่จองไว้) + 0.5 ต่อระดับที่ต่ำกว่า 1.1 คะแนนน้อยสุดก่อน ดังนั้นต้นงานจะแนะนำคนเก่งก่อน แต่คนเก่งที่คุมไปแล้วมากกว่าคนที่อ่อนกว่า 2 แมตช์ขึ้นไปจะถอยลง เสมอกัน → สีที่คุมน้อยกว่า → รอนานสุด → ชื่อ เป็นแค่คำแนะนำ แอดมินเลือกคนอื่นได้ และกรรมการคนอื่นรับแมตช์แทนได้

สิ่งที่ต้องรู้ (สำคัญ)

- **การมอบหมายเป็นแค่ “การจอง” ไม่ใช่การล็อก** กรรมการคนอื่นยังกดรับแมตช์นั้นแทนได้ทันที (เช่น เดินไปถึงสนามก่อน) ระบบไม่ขวางและไม่ถามยืนยัน
- หน้ากรรมการแสดงป้าย “จองให้คุณ” / “จองให้ ○○” และแบนเนอร์ด้านบน “ทีมงานมอบหมายให้คุณ: Mxx” (แสดงอย่างเดียว)
- ต้องเป็นแมตช์ที่ต่อคิวแล้วถึงจะกดมอบหมายได้ แมตช์ในกล่องรอมีแต่คำแนะนำ และเมื่อกด `ต่อคิว` การจองเดิม (ถ้ามี) ไม่ถูกคัดลอกไป
- ถ้าแมตช์ถูกปล่อยกลับคิว (`ปล่อยแมตช์`) การจองยังอยู่ ยกเลิกได้ด้วยปุ่ม `ยกเลิก` ในแผง
- ไม่มีสวิตช์ “ฉันว่าง” ฝั่งกรรมการ แอดมินเป็นคนติ๊กรายชื่อเอง รายชื่อเก็บที่ `umpire_2026/avail`
- ปัญหาที่พบบ่อย: **ไม่มีคำแนะนำ** → ยังไม่ได้ติ๊กคนว่าง หรือคนที่ติ๊กระดับไม่พอ/กำลังเล่นอยู่ (แผงบอกเหตุผลใต้แมตช์) · **ชื่อกรรมการที่จองไม่ตรงกับคนที่เปิดแอป** → กรรมการต้องเลือกชื่อเดียวกับในรายชื่อผู้เล่นเป๊ะ ๆ

ภาคผนวก ก. หลังบ้าน (ใช้เมื่อไม่มีทางอื่น)

คำเตือน: ฐานข้อมูลเปิดสาธารณะ (ไม่มีรหัส) คำสั่งด้านล่างแก้ข้อมูลจริงทันที ทำเมื่อมีคนที่เข้าใจอยู่ด้วย และ **สำรองก่อนเสมอ** ห้ามเขียนทับโหนดราก `sportsday_2026_data` ทั้งก้อน ใช้เฉพาะโหนดย่อยที่ต้องการ

ก.1 โครงสร้างข้อมูล

ที่อยู่ (path)	เก็บอะไร
`sportsday_2026_data`	ก้อนหลักที่ทุกเครื่องฟัง: `players[]` (id, name, team Red|Blue, group, sub), `playerProfiles{}`, `ongoingMatches[]` (คิวและแมตช์ที่กรรมการรับแล้ว), `stagedMatches[]` (กล่องรอ), `matchHistory[]` (ผลที่จบ), `matchCounter` (เลขแมตช์ถัดไป), `globalScoreRed/Blue`, `redTeamName/blueTeamName`, `seasonName/seasonYear`, `remoteCommand` (คำสั่งถ้วยรางวัล)
แมตช์ในคิว/สนาม	`{id, r1, r2, b1, b2, redNames, blueNames, assigned? (ชื่อกรรมการที่ทีมงานจองไว้), umpire?, court?, claimedAt?, timerStartedAt?, live: {g1R,g1B,g2R,g2B,g1Locked,isPaused,lastAt,totalPauseMs,ret1?,ret2?}}` ไม่มี `umpire` = ยังอยู่ในคิว
ผลที่จบ (matchHistory)	`{id, r1..b2, redNames, blueNames, game1:"21:15", game2:"21:18", result, pRed, pBlue, rStat (W=แดงชนะ L=น้ำเงินชนะ D=เสมอ), bStat, duration, court, umpire, analysis, ret1?, ret2?}`
`sportsday_2026_photos/{id}`	รูปเต็ม (data URL ใน `photo`)
`sportsday_2026_thumbs/{id}`	รูปย่อ 160px (ข้อความ data URL)
`reactions/{matchId}/{fire|clap|wow|muscle|haha}`	ยอดอีโมจิ (ตัวเลข) · `reactions_ctl/off = true` คือปิดอีโมจิ

`umpire_2026/avail/{playerId}`	รายชื่อผู้เล่นที่แอดมินติ๊กว่าว่างมาเป็นกรรมการ (ค่า true)
`sportsday_2026_backups/{key}`	Backup เต็ม (`ts, reason, label, counts, state`) สูงสุด 30 ชุด
`draw_2026`	`plan, planMeta, reveal` (การสุ่มทีมรอบแรกที่ทำไว้ก่อนหน้า) และ `round2` (บันทึกการยืนยันสุ่มรอบ 2: `{at, matches:[{id,r,b,sum}]}`)
อื่น ๆ	`masterPlayers` (บุคคลถาวรข้ามปี), `seasons_archive` , `gallery` , `backup_pre_winter_2026` (ห้ามลบ) · โหนดทดสอบ: `round2_test` , `reactions_test` , `reactions_ctl_test` , `umpire_test`

ก.2 อ่านข้อมูล (ปลอดภัย ไม่แก้อะไร)

```
D=https://badminton-2026-687e7-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app
# ดูคิวปัจจุบัน
curl -s "$D/sportsday_2026_data/ongoingMatches.json"
# ดูเลขแมตช์ถัดไป และคะแนนรวมสี
curl -s "$D/sportsday_2026_data/matchCounter.json"
curl -s "$D/sportsday_2026_data/globalScoreRed.json"
curl -s "$D/sportsday_2026_data/globalScoreBlue.json"
# ดูชื่อโหนดบนสุดเท่านั้น (ไม่ดึงข้อมูลทั้งหมด)
curl -s "$D/.json?shallow=true"
```

ก.3 สำรองก่อนแก้ (ทำเสมอ)

```
# เก็บสำเนาข้อมูลหลักเป็นไฟล์
curl -s "$D/sportsday_2026_data.json" -o backup-main-$(date +%H%M).json
```

หรือใช้ปุ่มในแอป `Backup ตอนนี้` (ง่ายกว่าและกู้ได้จากปุ่มกู้คืน)

ก.4 ลบแมตช์ค้างในคิวอย่างปลอดภัย (แบบมีเงื่อนไขกันชนกัน)

ใช้เมื่อปุ่มในแอปลบไม่ได้ ตรวจรหัสแมตช์ก่อน แล้วลบด้วยเงื่อนไข ETag เพื่อไม่กับข้อมูลที่เพิ่งเปลี่ยน:

```
# 1) อ่านพร้อม ETag
curl -s -D - -H "X-Firebase-ETag: true" "$D/sportsday_2026_data/ongoingMatches.json" -o q.json | grep -i etag
# 2) ดู q.json ให้แน่ใจว่าเป็นรายการที่จะลบจริง และไม่มี umpire/คะแนน
# 3) ลบ (ใส่ค่า ETag จากข้อ 1; ถ้าข้อมูลเปลี่ยนไประหว่างนั้น คำสั่งจะล้มเหลวเอง)
curl -s -X DELETE -H "if-match: ETAG_VALUE" "$D/sportsday_2026_data/ongoingMatches.json"
# ลบบันทึกสุ่มรอบ 2 (ถ้าลบคู่รอบ 2 ทั้งหมด)
curl -s -X DELETE "$D/draw_2026/round2.json"
```

การลบทั้งคิวเหมาะเมื่อต้องการล้างทั้งหมด ถ้าจะลบเฉพาะแมตช์เดียว ให้ใช้ปุ่มในแอปแทน (ข้อมูลคิวเป็นอาร์เรย์ ลบทีละรายการตรง ๆ จะทำลำดับเพี้ยน)

ก.5 สคริปต์ตรวจ/คำนวณ (อ่านอย่างเดียว) รันใน Node 18+ หรือคอนโซลเบราว์เซอร์

```
const D='https://badminton-2026-687e7-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app';
const d=await (await fetch(D+'/sportsday_2026_data.json')).json();
const H=Array.isArray(d.matchHistory)?d.matchHistory:Object.values(d.matchHistory||{});
const T={red:{pts:0,diff:0,gw:0},blue:{pts:0,diff:0,gw:0}};
const win=(r,b,ret)=>ret==='red'?'b':ret==='blue'?'r':r>b?'r':b>r?'b':'';
for(const h of H){ const [a,b]=(h.game1||'0:0').split(':').map(Number); const [c,e]=(h.game2||'0:0').split(':').map(Nu
mber);
  T.red.pts+=h.pRed||0; T.blue.pts+=h.pBlue||0;
  T.red.diff+=(a-b)+(c-e); T.blue.diff+=(b-a)+(e-c);
  [[a,b,h.ret1],[c,e,h.ret2]].forEach(([x,y,ret])=>{const w=win(x,y,ret); if(w==='r')T.red.gw++; if(w==='b')T.blue.gw+
+;}); }
console.log('matches',H.length,'app score',d.globalScoreRed,d.globalScoreBlue,'recomputed',T);
```

ผลลัพธ์: `pts` = คะแนนรวม (3/1) ที่คำนวณใหม่ (ต้องเท่า `globalScoreRed/Blue` ถ้าไม่เท่า มีการปรับคะแนนด้วยมือหรือข้อมูลเพี้ยน), `diff` = ผลต่างแต้มรวมทุกเกม (ใช้ตัดสินเสมอข้อ 2), `gw` = จำนวนเกมย่อยที่ชนะ (นับเกมที่ถอนตัวเป็นของฝั่งที่ไม่เจ็บ)

ก.6 อีโมจิ

```
curl -s -X PUT -d true "$D/reactions_ctl/off.json"    # ปิดอีโมจิ
curl -s -X DELETE "$D/reactions_ctl/off.json"         # เปิดอีโมจิ
curl -s -X DELETE "$D/reactions.json"                 # ล้างยอดทั้งหมด
```

ภาคผนวก ข. ข้อจำกัดที่ยังไม่มีในระบบ (อย่าเสียเวลาหาปุ่ม)

- เปลี่ยนผู้เล่นในแมตช์ที่สร้างแล้ว หรือกลางแมตช์ (ใช้ลบ+สร้างใหม่ หรือแก้ผลทีหลัง)
- แมตช์ตัวแทน/แมตช์รอง ที่ไม่นับอันดับ/MVP (ผู้จัดตกลงหลักการไว้แล้ว ยังไม่ได้ทำในโค้ด)
- หน้าสรุปตัดสินเสมออัตโนมัติ (ผลต่างแต้มรวม) และแมตช์ตัดสิน 1 เกม 21 แต้ม
- สวิตช์ “ฉันว่าง” ฝั่งกรรมการ และการล็อกแมตช์ที่จองไว้ (ตอนนี้จองได้แต่ใครก็รับแทนได้ — ตั้งใจ)
- ฟอร์มคีย์คู่เร็วสำหรับรอบ 1/3 (ตอนนี้คีย์ทีละแมตช์ที่กระดานสร้างแมตช์)
- ล็อกสิทธิ์ฐานข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (ตอนนี้เปิดโดยตั้งใจ กันไม่ได้ว่ามีคนยิงข้อมูลตรง)

ภาคผนวก ค. สิ่งที่ AI ควรถามกลับก่อนช่วยแก้

1. เกิดกับ **แมตช์รหัสอะไร** คอร์ตไหน กรรมการชื่ออะไร
2. บนหน้าจอเห็น **ข้อความ/ปุ่มอะไรเป๊ะ ๆ** (ขอให้พิมพ์หรือถ่ายภาพ)
3. ผู้ใช้เป็นบทบาทอะไร (Admin หรือ Super Admin) เพราะบางปุ่มเห็นเฉพาะ Super Admin
4. ผู้จัดทั้งสองสีตกลงวิธีแก้แล้วหรือยัง (กรณีตัดสินผล/ตัวแทน)
5. สำรองข้อมูลล่าสุดเมื่อกี่โมง

เอกสารฉบับนี้เขียนจากโค้ดและข้อมูลจริงของระบบ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2569 (เวอร์ชัน 2026.11.14.3) · ไม่มีรหัสผ่านและไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นในเอกสารนี้